

Universidade de Brasília

Faculdade UnB Gama - FGA

Professor: André Barros de Sales | Disciplina: IHC

Matrícula: 231011201 | Nome: Daniel Batista

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

1. Introdução

Este documento apresenta os resultados da Avaliação Heurística realizada sobre o aplicativo Sinesp Cidadão, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Avaliação Heurística (Nielsen, 1994) é um método de inspeção no qual avaliadores examinam a interface em busca de violações das heurísticas de usabilidade, guiados por um conjunto de perguntas baseadas no framework DECIDE.

2. Objetivos e Escopo da Avaliação

O objetivo principal desta avaliação é identificar problemas de usabilidade, barreiras de acessibilidade e verificar a conformidade com padrões na interface do aplicativo móvel Sinesp Cidadão, utilizando o método de Avaliação Heurística.

O escopo da avaliação foi delimitado às seguintes 5 funcionalidades e telas principais do aplicativo:

(1) Tela de Login com a conta Gov.br, (2) Tela Inicial e menu de navegação lateral, (3) Funcionalidade de Consulta de Veículos, (4) Funcionalidade de Consulta de Mandados e (5) Formulário de Participação Cidadã.

3. Metodologia

O método de avaliação empregado foi a Avaliação Heurística, um método de inspeção (Nielsen, 1994). De acordo com Barbosa et al. (2021), a execução desse método segue um processo estruturado composto pelas seguintes atividades:

- **Preparação:** Foi definido o objetivo da avaliação, o escopo das telas a serem analisadas e as 10 heurísticas de Nielsen adotadas como referência. As perguntas da avaliação foram baseadas no framework DECIDE.
- **Coleta de Dados:** O avaliador percorreu as telas e fluxos de interação definidos no escopo, inspecionando cada elemento visual e interativo em busca de violações às heurísticas. Cada problema encontrado foi registrado detalhando seu contexto, causa, efeitos e uma proposta de correção.
- **Consolidação:** Os problemas encontrados foram compilados, categorizados quanto à sua natureza (barreira, obstáculo ou ruído), perspectiva e avaliados quanto ao grau de severidade em uma escala de 0 a 4 (Nielsen, 1994), culminando na confecção deste relatório.

Número e perfil de avaliadores e usuários:

A avaliação foi conduzida por apenas 1 avaliador (estudante de graduação cursando a disciplina de Interação Humano-Computador). Embora Nielsen recomende de 3 a 5 avaliadores para maior eficácia, esta restrição ocorreu devido ao caráter individual e ao prazo da atividade acadêmica. Por

se tratar de um método de inspeção realizado por especialistas (ou estudantes atuando como tal), não houve a participação de usuários finais no processo.

4. Formulários de Avaliação Heurística

Tabela 1: Formulário para Avaliação Heurística – Reconhecimento em vez de memorização

5. Reconhecimento em vez de memorização			
Verificação: As opções e ações estão visíveis para o usuário? O usuário precisa memorizar informações para operar o sistema?			Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☒ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☒ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Tela inicial do aplicativo, antes de realizar o login. O botão para acessar a conta Gov.br é representado apenas por um ícone (desenho de um boneco). <u>Causa:</u> Ausência de rótulo textual junto ao ícone. O usuário precisa memorizar ou deduzir que aquele desenho representa a ação de login. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Hesitação e sobrecarga cognitiva — o usuário precisa adivinhar a função do botão. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> Perda de tempo. Usuários menos experientes podem desistir de logar por não encontrarem o botão de acesso. <u>Correção possível:</u> Adicionar um rótulo textual logo abaixo ou ao lado do ícone, como "Entrar" ou "Login".			

Foto:



Tabela 2: Formulário para Avaliação Heurística – Compatibilidade do sistema com o mundo real

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real			
Verificação: O sistema utiliza a linguagem do público-alvo? As informações estão organizadas de forma lógica e natural?		Grau de Severidade: () 0 - Sem importância (X) 1 - Cosmético () 2 - Simples () 3 - Grave () 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	() Barreira	() Obstáculo	(X) Ruído
Perspectiva do usuário:	() Problema Geral	(X) Problema Preliminar	() Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	(X) Problema Principal	() Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	() Problema Falso	() Problema Novo	(X) Não se aplica

Descrição do Problema:

Contexto: Tela inicial após o login, com 3 serviços: Veículos, Mandados e Participação Cidadã. Os serviços são apresentados apenas com imagem e nome.

Causa: Os serviços não possuem uma breve descrição explicando o que cada um faz. O termo "Participação Cidadã" é genérico.

Efeito sobre o usuário: Hesitação e insegurança — o usuário precisa clicar para descobrir o que a opção faz.

Efeito sobre a tarefa: Perda de tempo por tentativa e erro ao procurar o serviço desejado.

Correção possível: Adicionar uma breve descrição (1 linha) abaixo de cada serviço. Ex: "Registre ocorrências e denúncias".

Foto:



Tabela 3: Formulário para Avaliação Heurística – Compatibilidade do sistema com o mundo real

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real	
Verificação: O sistema utiliza a linguagem do público-alvo?	Grau de Severidade: () 0 - Sem

As informações estão organizadas de forma lógica e natural?			importância ☐ 1 - Cosmético ☒ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☒ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☐ Problema Principal	☒ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Menu lateral (hambúrguer) do aplicativo, que contém as opções: Início, Perfil, Meus Vínculos, Institucional, Ajuda e Sair. <u>Causa:</u> A opção "Meus Vínculos" utiliza um termo genérico que não comunica ao usuário o que ele vai encontrar ao clicar. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Confusão e hesitação sobre o que a opção faz. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> O usuário evita usar a funcionalidade por não entender seu propósito. <u>Correção possível:</u> Renomear para algo mais claro, como "Meus Veículos Vinculados".			

Foto:

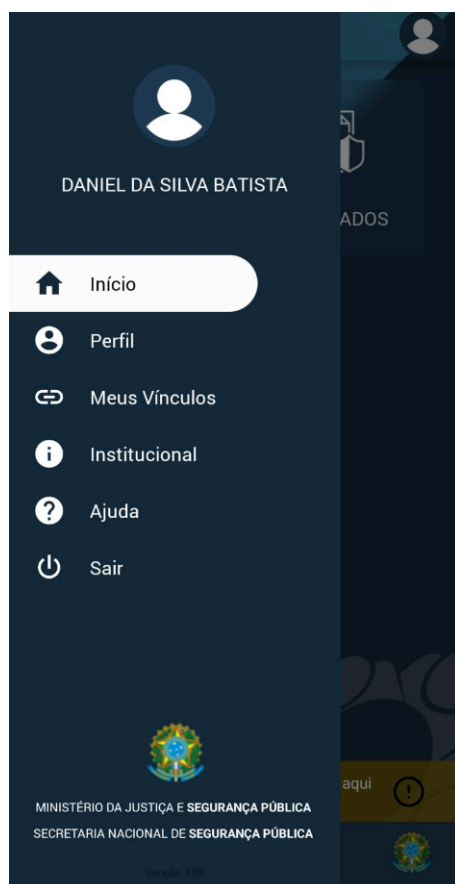


Tabela 4: Formulário para Avaliação Heurística – Prevenção de erros

8. Prevenção de erros			
Verificação: O sistema previne a ocorrência de erros? As ações críticas possuem confirmação?		Grau de Severidade: () 0 - Sem importância () 1 - Cosmético () 2 - Simples (X) 3 - Grave () 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	() Barreira	(X) Obstáculo	() Ruído
Perspectiva do usuário:	(X) Problema Geral	() Problema Preliminar	() Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	(X) Problema Principal	() Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	() Problema Falso	() Problema Novo	(X) Não se aplica
Descrição do Problema:			

Contexto: Tela de consulta de veículos. O sistema apresenta um campo para informar a placa e uma opção para indicar se é placa Mercosul.

Causa: O sistema exige que o usuário saiba e informe se a placa é no formato Mercosul ou antigo, em vez de detectar automaticamente pelo padrão.

Efeito sobre o usuário: Insegurança e dúvida — muitos cidadãos não sabem qual formato de placa o seu veículo possui.

Efeito sobre a tarefa: Se o usuário marcar a opção errada, a consulta pode retornar erro ou resultado incorreto.

Correção possível: Remover a opção manual e implementar a detecção automática do formato da placa.

Foto:

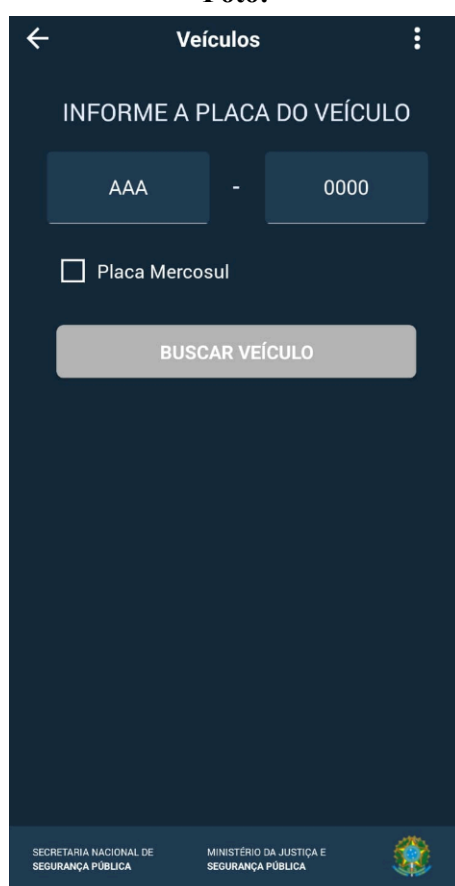


Tabela 5: Formulário para Avaliação Heurística – Visibilidade do estado do sistema

1. Visibilidade do estado do sistema	
Verificação: O sistema mantém o usuário informado sobre o que está acontecendo?	Grau de Severidade: () 0 - Sem importância () 1 - Cosmético () 2 - Simples

			() 3 - Grave (X) 4 - Catastrófico
Natureza do problema:	(X) Barreira	() Obstáculo	() Ruído
Perspectiva do usuário:	(X) Problema Geral	() Problema Preliminar	() Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	(X) Problema Principal	() Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	() Problema Falso	() Problema Novo	(X) Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Ao clicar na opção "Mandados" na tela inicial, o aplicativo exibe uma mensagem de indisponibilidade. <u>Causa:</u> A funcionalidade está fora do ar, mas permanece visível e clicável como uma das opções principais, sem indicação visual prévia. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Frustração — o cidadão só descobre que o serviço não funciona depois de clicar. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> Impossibilidade total de realizar a consulta de mandados. <u>Correção possível:</u> Desabilitar visualmente o botão na tela inicial com um aviso de "Temporariamente indisponível".			

Foto:

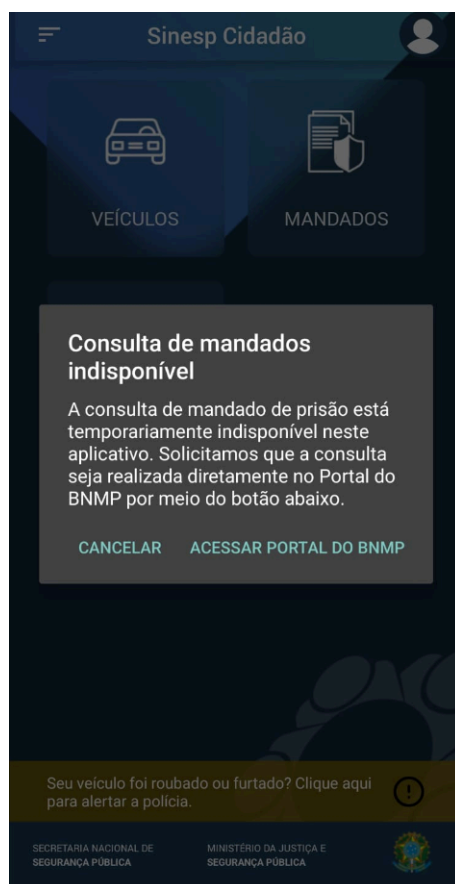


Tabela 6: Formulário para Avaliação Heurística – Compatibilidade do sistema com o mundo real

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real			
Verificação: O sistema utiliza a linguagem do público-alvo?		Grau de Severidade: () 0 - Sem importância () 1 - Cosmético () 2 - Simples (X) 3 - Grave () 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	(X) Barreira	() Obstáculo	() Ruído
Perspectiva do usuário:	(X) Problema Geral	() Problema Preliminar	() Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	(X) Problema Principal	() Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	() Problema Falso	() Problema Novo	(X) Não se aplica

Descrição do Problema:

Contexto: Mensagem exibida ao clicar em "Mandados", sugerindo acessar o "BNMP" como alternativa.

Causa: O sistema utiliza a sigla "BNMP" sem apresentar o nome completo e sem fornecer um link direto para acesso.

Efeito sobre o usuário: Confusão total — o cidadão comum não sabe o que é "BNMP" nem como acessá-lo.

Efeito sobre a tarefa: Mesmo querendo seguir a alternativa sugerida, o usuário não consegue.

Correção possível: Escrever o nome completo ("Banco Nacional de Monitoramento de Prisões") e incluir um link clicável.

Foto:

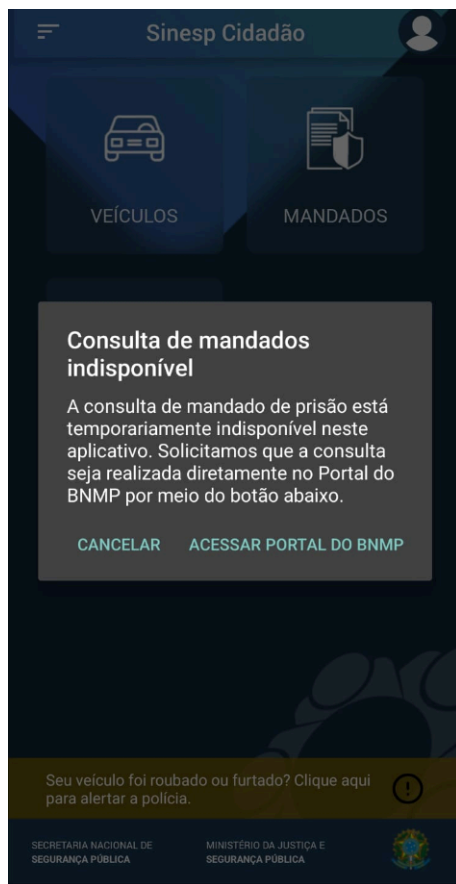


Tabela 7: Formulário para Avaliação Heurística – Ajuda e documentação

10. Ajuda e documentação			
Verificação: A informação desejada é facilmente encontrada?			Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico
Natureza do problema:	☐ Barreira	☒ Obstáculo	☐ Ruído
Perspectiva do usuário:	☒ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Tela de Participação Cidadã. Apresenta um formulário com campos de Assunto, Localização e Imagens. <u>Causa:</u> A tela exibe um formulário sem nenhum texto introdutório explicando o propósito do serviço ou para qual órgão o relato será encaminhado. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Insegurança e desconfiança. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> O usuário pode desistir de enviar por medo de usar incorretamente. <u>Correção possível:</u> Adicionar um texto introdutório no topo da tela explicando o serviço.			

Foto:

Tabela 8: Formulário para Avaliação Heurística – Conformidade com padrões de acessibilidade

0. Conformidade com padrões de acessibilidade			
Verificação: O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C?		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☒ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☒ Barreira	☐ Obstáculo	☐ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☒ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica

Descrição do Problema:

Contexto: Tela inicial e tela de login — ícones e imagens que funcionam como botões interativos.

Causa: O aplicativo utiliza ícones e imagens sem rótulos textuais visíveis, indicando ausência de descrições alternativas para tecnologias assistivas.

Efeito sobre o usuário: Usuários com deficiência visual ficam impossibilitados de utilizar o aplicativo de forma autônoma.

Efeito sobre a tarefa: Impossibilidade total de navegação para usuários que dependem de tecnologias assistivas.

Correção possível: Adicionar atributos de descrição acessível a todos os elementos interativos.

Foto:



5. Sumário dos Dados Coletados

Os dados coletados durante a inspeção revelaram um total de 8 problemas de usabilidade, distribuídos conforme demonstrado nas tabelas abaixo em relação à severidade e às heurísticas violadas.

Grau de Severidade	Quantidade de Problemas
4 - Catastrófico	2
3 - Grave	3
2 - Simples	2
1 - Cosmético	1
Total	8

Heurística Violada	Quantidade de Problemas
Compatibilidade do sistema com o mundo real	3
Visibilidade do estado do sistema	1
Reconhecimento em vez de memorização	1
Prevenção de erros	1
Ajuda e documentação	1
Conformidade com padrões de acessibilidade	1

6. Relato da Interpretação e Análise dos Dados

A análise dos dados evidencia que a interface do Sinesp Cidadão possui falhas consideráveis de comunicação com o seu público-alvo (o cidadão comum). A heurística mais violada foi a de "Compatibilidade do sistema com o mundo real" (3 ocorrências), devido ao uso de termos muito técnicos (como BNMP e Meus Vínculos) ou funcionalidades abstratas sem devida descrição (Participação Cidadã).

Destaca-se também a presença de problemas classificados como Barreiras de severidade Catastrófica (grau 4), como a ausência total de suporte para tecnologias assistivas em ícones interativos e a indisponibilidade silenciosa da consulta de mandados, os quais inviabilizam completamente a execução das tarefas principais pelos usuários afetados.

7. Planejamento para o Reprojetado do Sistema

Com base nos dados consolidados, propõe-se o seguinte plano de ação para o reprojetado do aplicativo:

- Curto Prazo (Prioridade Alta): Corrigir imediatamente os problemas catastróficos. É urgente adicionar as tags de acessibilidade (contentDescription) nos botões visuais para suportar o TalkBack (Problema 8). Além disso, deve-se desabilitar e indicar visualmente o serviço inativo de Mandados (Problema 5), incluindo o link correto e o nome completo do BNMP para evitar a frustração dos usuários (Problema 6).
- Médio Prazo (Prioridade Média): Melhorar a prevenção de erros na funcionalidade de Veículos (Problema 4) automatizando a detecção do tipo de placa, e adicionar textos curtos instrucionais explicando a função "Participação Cidadã" (Problema 7).
- Longo Prazo (Prioridade Baixa): Solucionar as questões de ruído e hesitação renomeando menus confusos como "Meus Vínculos" (Problema 3) e inserindo rótulos textuais sob os ícones da tela inicial (Problemas 1 e 2).

8. Referências

BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Autopublicação, 2021.

MACIEL, C. et al. Avaliação Heurística de Sítios na Web. 2004.

NIELSEN, J. Usability Engineering. Academic Press, 1993.

NIELSEN, J. Heuristic Evaluation. In: Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons, 1994.

Faculdade UnB Gama - FGA

Área Especial 1, Setor Central Site: www.fga.unb.br Caixa Postal – 8114 E-mail: unbgama@unb.br Gama -
DF - CEP: 72.405-610